

Relatório Técnico Explicativo

Preço Médio e Custo Total dos ativos Cripto e EUA/Globais

Projeto CompraCerta · Auditoria do comportamento atual · 16/09/2026

Resumo executivo. Para Cripto, o valor digitado no campo visual “Preço Médio” é tratado no submit como Total Investido e dividido pela quantidade antes de ser salvo como `pm`. Para EUA/Globais, o valor de `pm` é salvo sem conversão cambial. A cotação atual internacional pode ser convertida de USD para BRL na atualização automática, mas o preço médio não é convertido. Como a tabela formata tudo como BRL e calcula o custo como `qty × pm`, ativos internacionais podem misturar USD e BRL.

1. Fluxo de dados

1.1 Formulário

O formulário real está em `src/components/Forms/AssetForm.jsx`. O caminho `src/components/Portfolio/AssetForm.jsx` não existe.

```
const COMMON_FIELDS = [
  ['ticker', 'ticker', '', 'text'],
  ['qty', 'quantidade', '', 'number'],
  ['pm', 'precoMedio', '', 'number'],
  ['price', 'cotacao', '', 'number'],
  ['meta', 'meta', '', 'number']
];
```

Campo visual	Campo interno	Tipo
Ticker	<code>ticker</code>	text
Quantidade	<code>qty</code>	number
Preço Médio	<code>pm</code>	number
Cotação Atual	<code>price</code>	number

O ticker é convertido para maiúsculas no `onChange`. Quantidade, preço médio e cotação permanecem como texto no estado do formulário até o submit.

1.2 Submissão e persistência

O fluxo é:

```
AssetForm → handleSaveAsset → objeto updated → onAddAsset/onUpdateAsset  
→ useAssets → assetsStorage.set → localStorage
```

O submit está em `src/pages/PortfolioPage.jsx`. O hook `useAssets` não transforma valores: apenas mantém o estado e grava o JSON no `localStorage`. O serviço `storageService.js` também não aplica câmbio ou fórmulas.

1.3 Exibição

`calculatePortfolioTotals` produz a lista derivada. A tabela `AssetsTable.jsx` exibe `item.pm` e `item.price` diretamente. A função `formatMoney` formata qualquer número como BRL, sem conhecer a moeda original.

2. Fórmulas atuais

2.1 Cripto

A identificação usa o tipo ou uma lista de símbolos conhecidos. No submit:

```
if (isCrypto(formData.type, formData.ticker)  
    && quantity > 0  
    && enteredAveragePrice > 0) {  
    return enteredAveragePrice / quantity;  
}
```

$$pm \text{ salvo} = \text{Total Investido} / \text{Quantidade}$$

Exemplo SOL: entrada 380, quantidade 5. O sistema salva $pm = 380 / 5 = 76$. Depois calcula $\text{valorInvestido} = 5 \times 76 = 380$.

Exemplo BTC: entrada 1600, quantidade 0,005. O sistema salva $pm = 1600 / 0,005 = 320.000$. O custo calculado é $0,005 \times 320.000 = 1.600$.

A CoinGecko é consultada com `vs_currencies=brl`; portanto, a cotação retornada para `price` já vem em BRL e não sofre nova conversão.

2.2 EUA/Globais

Para ações dos EUA, REITs e ETFs internacionais, a condição de Cripto é falsa. O valor digitado é salvo diretamente:

$$pm \text{ salvo} = \text{Preço Médio digitado}$$

O custo é calculado em `src/services/calculationService.js`:

```
const valorInvestido = Number(item.qty) * Number(item.pm);
```

Exemplo AAPL: quantidade 10, preço médio 1500 USD. O sistema calcula $10 \times 1500 = 15.000$, embora o esperado em BRL, com câmbio 5,15, fosse:

$$1500 \times 5,15 \times 10 = \text{R\$ } 77.250,00$$

A cotação atual, quando atualizada pela Alpha Vantage, pode ser convertida:

```
priceBr1 = originalPrice * rate;
```

O `pm` não é convertido pelo serviço de cotações nem pelo hook `useUpdateQuotes`.

3. Evidências e diagnóstico crítico

Verificação	Resultado atual
Divisão dupla em Cripto	Não há divisão dupla no cadastro. A edição reconstrói o total com <code>pm x qty</code> e o novo submit divide novamente; é uma conversão reversível, mas confusa.
Conversão de Cripto em todos os ativos	Não. Só ocorre quando <code>isCrypto(type, ticker)</code> é verdadeiro.
Câmbio aplicado ao <code>pm</code> internacional	Não. O câmbio é aplicado somente à cotação atual retornada pela Alpha Vantage.
Moedas misturadas	Sim. O <code>pm</code> pode permanecer em USD enquanto <code>price</code> passa a estar em BRL.

Observação sobre decimais: `pm` usa `parseNumericInput`, que aceita vírgula decimal. Já `qty` é convertido diretamente com `Number(formData.qty)`; portanto, `0.005` funciona, mas `5,5` pode resultar em `NaN` e cair no valor padrão `1`.

4. Comparação: Cripto

Ativo	Qtd.	Entrada	pm salvo	Tabela	Custo	Correto?
SOL	5	Total: 380	76	R\$ 76,00	R\$ 380,00	Sim, se 380 for total em BRL
BTC	0,005	Total: 1600	320.000	R\$ 320.000,00	R\$ 1.600,00	Sim, se 1600 for total em BRL

O problema de Cripto é principalmente semântico: o campo é chamado "Preço Médio", mas funciona como "Total Investido".

5. Comparação: EUA/Globais

Ativo	Qtd.	Entrada USD	pm salvo	Custo atual	Custo esperado a 5,15	Correto?
AAPL	10	1.500	1.500	R\$ 15.000,00	R\$ 77.250,00	Não
VOO	5	500	500	R\$ 2.500,00	R\$ 12.875,00	Não

6. Diagnóstico final

Cripto

A causa raiz está em `PortfolioPage.jsx`: `pm = entrada / quantidade`. A matemática do custo total é consistente, mas o rótulo do campo induz o usuário ao erro. O comportamento correto deve escolher uma única semântica: “Total Investido” dividido pela quantidade, ou “Preço Médio” salvo diretamente.

EUA/Globais

A causa raiz é a ausência de conversão cambial do `pm`. `assetService.js` converte a cotação atual, mas `useUpdateQuotes.js` não atualiza o preço médio. Depois, `calculatePortfolioTotals` multiplica quantidade por um valor que pode estar em USD, tratando-o como BRL.

Comportamento recomendado

Cripto:
definir explicitamente se o campo é Total Investido ou Preço Médio.

EUA/Globais:
 $pmBRL = pmUSD \times câmbio$
 $priceBRL = priceUSD \times câmbio$
 $custo\ total = quantidade \times pmBRL$

Conclusão

Cripto não apresenta duplicação matemática: o custo volta ao total digitado, mas o campo precisa ter semântica clara. EUA/Globais apresentam o problema financeiro relevante: `pm` não é convertido para BRL, enquanto `price` pode ser convertido. A correção deve normalizar os dois valores na mesma moeda antes do cálculo do custo total, preservando a moeda original apenas como informação auxiliar quando necessário.

Relatório produzido a partir da leitura estática dos fluxos de formulário, persistência, cálculo, atualização de cotações e exibição da tabela.